

Problem AB23. TRIANGLE 10 sec.  1024 MB

La nouvelle direction du comité national, représentée par les coordinateurs des groupes A et B, souhaite maintenir un programme strict concernant les problèmes proposés pour la sélection de l'équipe nationale. À cette fin, ils devront proposer un problème de géométrie. De plus, le nombre de problèmes interactifs proposés jusqu'à présent est inférieur à la norme. Pour remédier à la crise dans la sélection pour l'IOI, Sashka a décidé de proposer un problème à la fois interactif et géométrique. Voici son énoncé :

Le jury a caché une permutation $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ de $\{1, 2, 3, \dots, N\}$. Vous devez trouver cette permutation. À cette fin, vous pouvez poser la question suivante au jury : « Est-il possible de former un triangle d'aire positive avec les côtés P_A, P_B, P_C ? »

Notez qu'il est connu (d'après l'inégalité des triangles) que cela est possible si et seulement si :

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \quad \text{et} \quad P_B + P_C > P_A.$$

Écrivez un programme **triangle**, contenant une fonction **solve**, qui sera compilé avec le programme du jury et communiquera avec celui-ci en posant des questions du type décrit ci-dessus. À la fin de son exécution, il doit déterminer la permutation.

Détails de l'implémentation

Vous devez implémenter la fonction **solve** :

```
std::vector<int> solve(int N)
```

- N : longueur de la permutation.

Cette fonction sera appelée T fois par test — une fois par sous-test, chacun avec un N égal — et elle doit renvoyer la permutation cachée pour le sous-test. Pour ce faire, votre programme peut appeler la fonction du jury **query** :

```
bool query(int A, int B, int C)
```

- A, B, C : indices des côtés P_A, P_B, P_C .

La fonction renvoie **true** s'il existe un triangle d'aire positive dont les côtés sont P_A, P_B, P_C , et **false** dans le cas contraire.

Contraintes

- $N = T = 1\,000$

Sous-tâche

Sous-tâche	Points	Description
1	100	La sous-tâche consiste en 1 test avec $T = 1\,000$ permutations générées aléatoirement, chacune comportant $N = 1\,000$ éléments.

Les points pour une sous-tâche donnée ne sont attribués que si tous les tests correspondants sont réussis.

XVII INTERNATIONAL ADVANCED TOURNAMENT IN INFORMATICS ONLINE 2026

Notation

Soit $Q_{contestant}$ le nombre moyen de requêtes que votre programme effectue pour un appel de `solve` sur le test unique, et soit $Q_{target} = 8770$. Votre score pour le problème sera alors :

$$\begin{cases} 0 & \text{si } Q_{contestant} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{si } Q_{contestant} \leq Q_{target}, \\ 100 \times \max \left(0, 15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{target}}{Q_{contestant}} \right)^{0,55}} \right) & \text{si } Q_{contestant} > Q_{target}. \end{cases}$$

Exemple d'interaction

Pour cet exemple d'interaction, $N = 4$, $T = 2$.

Action du candidat	Action du jury
	<code>solve(4)</code>
<code>triangle(0, 0, 0)</code>	<code>vrai</code>
<code>triangle(0, 1, 2)</code>	<code>faux</code>
<code>triangle(0, 1, 3)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(0, 2, 3)</code>	<code>true</code>
<code>triangle(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {3, 1, 2, 4};</code>	
	<code>solve(4)</code>
<code>triangle(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(0, 1, 3)</code>	<code>true</code>
<code>triangle(0, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {4, 2, 1, 3};</code>	

Tests locaux

Format d'entrée :

- ligne 1 : trois entiers T , N et R - le nombre de sous-tests, la taille des permutations et le mode d'exécution. Si $R = 1$, le correcteur local générera des permutations aléatoires uniformément réparties et attendra un nombre sur la deuxième ligne - S , qui servira de graine pour son générateur aléatoire. Si $R = 2$, l'entrée se poursuit comme suit :
- lignes 2 à $(1 + T)$: permutations de $\{1, 2, \dots, N\}$.

Format de sortie :

- ligne 1 : un message d'erreur ou le nombre moyen de requêtes pour les sous-tests si toutes les permutations sont correctement identifiées.